



Aula prática – Laços em Portugal

PARA E ENQUANTO · 10 EXERCÍCIOS GUIADOS

Como usar esta aula

Para cada exercício: leia o enunciado, desenhe o **fluxograma** e só depois implemente no **Portugol Webstudio**.

- **PARA** — quando o número de repetições é conhecido de antemão.
- **ENQUANTO** — quando a parada depende de uma condição que muda na execução.

Exercício 1 • Contando até 10

Laço sugerido: **PARA** • iniciante

Enunciado

- Exiba os números de **1 a 10**, um por linha.
- Use variável de controle `i` no laço **PARA**.

Referência – Ex. 1

```
PARA i DE 1 ATÉ 10 FAÇA  
  escrever i  
FIM PARA
```

Exercício 2 • Contagem regressiva

PARA com passo negativo

Enunciado

- Exiba **10, 9, ..., 1** (um por linha).
- Use **PARA** com passo **-1**.

Dica: passo negativo faz o contador decrescer.



Referência – Ex. 2

```
PARA i DE 10 ATÉ 1 PASSO -1 FAÇA  
  escrever i  
FIM PARA
```



Exercício 3 • Soma de 1 até N

PARA + acumulador

Enunciado

- Leia **N**. Calcule a soma **$1 + 2 + \dots + N$** .
- Inicialize `soma ← 0` antes do laço.

Ex.: $N = 5 \rightarrow \text{soma} = 15$.



Referência – Ex. 3

```
ler N  
soma ← 0  
PARA i DE 1 ATÉ N FAÇA  
    soma ← soma + i  
FIM PARA  
escrever soma
```

Exercício 4 • Tabuada completa

PARA

Enunciado

- Leia **N**. Mostre $N \times 1 \dots N \times 10$.
- Formato: `N x i = resultado`



Referência – Ex. 4

```
ler N  
PARA i DE 1 ATÉ 10 FAÇA  
    escrever N, " x ", i, " = ", N * i  
FIM PARA
```

Exercício 5 • Só os pares

PARA + condição (MOD / resto)

Enunciado

- Leia **N**. Exiba os pares entre 1 e N.
- Par: $i \text{ MOD } 2 = 0$ (resto da divisão por 2 é zero).



Referência – Ex. 5

```
ler N
PARA i DE 1 ATÉ N FAÇA
  SE i MOD 2 = 0 ENTÃO
    escrever i
  FIM SE
FIM PARA
```



Exercício 6 • Fatorial

ENQUANTO

Enunciado

- Leia **N**. Calcule **N!** (produto 1...N).
- Inicialize `fat ← 1` (multiplicar por 0 zeraria o resultado).



Referência – Ex. 6

```
ler N
fat ← 1
i ← 1
ENQUANTO i ≤ N FAÇA
    fat ← fat * i
    i ← i + 1
FIM ENQUANTO
escrever fat
```



Exercício 7 • Adivinhe o número

ENQUANTO + decisões

Enunciado

- Defina um **secreto** fixo (ex.: 42).
- Enquanto errar: *Muito alto!* ou *Muito baixo!*
- Ao acertar: mensagem de parabéns.



Referência – Ex. 7

```
secreto ← 42
ler chute
ENQUANTO chute ≠ secreto FAÇA
    SE chute > secreto ENTÃO escrever "Muito alto!"
    SENÃO escrever "Muito baixo!"
    ler chute
FIM ENQUANTO
escrever "Parabéns!"
```

Exercício 8 • Some até o zero

ENQUANTO + acumuladores

Enunciado

- Leia números até o usuário digitar **0**.
- Some todos os valores (exceto o 0) e conte quantos foram.
- No final, exiba **soma** e **quantidade**.



Referência – Ex. 8

```
soma ← 0 • cont ← 0  
ler numero  
ENQUANTO numero ≠ 0 FAÇA  
    soma ← soma + numero  
    cont ← cont + 1  
    ler numero  
FIM ENQUANTO  
escrever soma, cont
```

Exercício 9 • É primo?

PARA + contagem de divisores

Enunciado

- Leia **N**. Diga se é **primo**.
- Conte quantos divisores existem de 1 a N; se forem exatamente **2**, é primo.



Referência – Ex. 9

```
ler N
div ← 0
PARA i DE 1 ATÉ N FAÇA
    SE N MOD i = 0 ENTÃO div ← div + 1
FIM PARA
SE div = 2 ENTÃO escrever "É primo"
SENÃO escrever "Não é primo"
```



Exercício 10 • Fibonacci

ENQUANTO · três variáveis

Enunciado

- Leia **N** (quantidade de termos).
- Sequência: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8...
- Use variáveis que guardam dois termos consecutivos e uma temporária para a troca.



Referência – Ex. 10

```
ler N
a ← 0 · b ← 1 · conta ← 0
ENQUANTO conta < N FAÇA
    escrever a
    temp ← a + b
    a ← b
    b ← temp
    conta ← conta + 1
FIM ENQUANTO
```




Até a próxima

Pratica os 10 no Portugal e cruza com o fluxograma de cada um.

codear.luisr.com.br